

Leçon 213 - Espaces de Hilbert. Exemples d'applications.

I Espaces de Hilbert

I.1 Espaces préhilbertiens, espaces de Hilbert

Définition 1. produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathcal{H} \times \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ ou } \mathbb{C}$ avec :

1. $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est linéaire à gauche
2. $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$
3. $\langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

On dit que $(\mathcal{H}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ est un espace préhilbertien si $\mathcal{H}$ est un ev et $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est un produit scalaire sur $\mathcal{H}$. Dans la suite, on note $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$.

Exemple 2.

1. $\mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire canonique.
2. $\mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$ muni du produit scalaire $\int_0^1 f \bar{g}$.
3. $L^2(\mathbb{R})$ est un espace préhilbertien réel.

Proposition 3.

1. $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\Re\langle x, y \rangle$.
2. (identité du parallélogramme) $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$

Proposition 4 (Cauchy-Schwartz). Pour tous $x, y \in \mathcal{H}$, $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$.

Corollaire 5 (Inégalité de Minkowski). En particulier $\|\cdot\|$ est une norme sur $\mathcal{H}$.

Corollaire 6. $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est continue pour $\|\cdot\|$.

Définition 7. On dit que $\mathcal{H}$ est un espace de Hilbert si c'est un espace préhilbertien complet.

Exemple 8. $L^2(X, \mathcal{A}, \mu)$ est un Hilbert. En particulier, $L^2(\mathbb{R})$ et $l^2(\mathbb{N})$ sont des Hilbert. $\mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{C})$ n'est pas un Hilbert. un préhilbertien de dimension finie est un Hilbert.

Proposition 9. Un sev fermé d'un Hilbert est un Hilbert.

Exemple 10. $\{f \in L^2([0, 1]), \int_0^1 f = 0\}$ est un Hilbert.

I.2 Géométrie dans les espaces de Hilbert

Définition 11. x, y orthogonaux. $A^\perp := \{x \in \mathcal{H} \mid \forall y \in A, \langle x, y \rangle = 0\}$.

Proposition 12.

1. $\{0\}^\perp = \mathcal{H}$, $\mathcal{H}^\perp = \{0\}$
2. $A^\perp$ est un sev fermé de $\mathcal{H}$.
3. $A \subset B \Rightarrow B^\perp \subset A^\perp$
4. $\bar{A} \subset (A^\perp)^\perp$.

Contre-Exemple 13. Même si A est un sev, la dernière inclusion peut être stricte. Exemple dans $l^2(\mathbb{N})$, c le sev des suites à support fini. $c^\perp = \{0\}$ et $c \subsetneq l^2(\mathbb{N})$

Proposition 14 (Pythagore). Soient x, y orthogonaux $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$

Théorème 15 (Projection sur un convexe fermé).

Application 16. p_C est 1-lipschitzienne.

Exemple 17. $C = \{f \in L^2(\mathbb{R}) \mid f \geq 0 \text{ p.p.}\}$. $p_C(f) = f^+$.

Application 18. Si F est un sev fermé, p_F est linéaire et p_F est l'unique élément y vérifiant $y \in F$ et $x - y \in F^\perp$.

Corollaire 19. $\mathcal{H} = F \oplus F^\perp$.

Corollaire 20. $(F^\perp)^\perp = \bar{F}$.

Application 21. Pour montrer qu'un sev F est dense dans $\mathcal{H}$, on peut montrer de manière équivalente que $F^\perp = \{0\}$.

Exemple 22. c est dense dans $l^2(\mathbb{N})$. $\mathcal{C}_c^0$ dense dans $L^2(\mathbb{R})$.

I.3 Dualité

Théorème 23 (Représentation de Riesz-Fréchet).

Corollaire 24. H est réflexif. On peut identifier canoniquement H et H^* . Autrement dit, $y \mapsto (x \mapsto \langle x, y \rangle)$ est une isométrie de H dans H^* .

Application 25. Existence et unicité d'un adjoint d'un opérateur linéaire continue de $\mathcal{H}$. De plus $\|T^*\| = \|T\|$ et $(T^*)^* = T$, et $\|T^*T\| = \|TT^*\| = \|T\|^2$.

Exemple 26.

1. Sur $L^2([0, 1])$, $T(f) = \int_0^x f$, $T^*(f) = \int_x^1 f$.
2. Si F est fermé, $p_F^* = p_F$.

II Bases hilbertiennes

II.1 Familles orthonormées

Définition 27. famille orthonormée

Exemple 28. $\sqrt{2} \cos(t), \sqrt{2} \sin(t), \sqrt{2} \cos(4\pi t), \sqrt{2} \sin(4\pi t) \dots$ est une famille orthonormée.

Proposition 29. une famille orthonormée est libre

Proposition 30. Si F est de dimension ∞ et $(e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de F , on a $p_F(x) = \sum_{n \geq 0} \langle x, e_i \rangle e_i$.

Proposition 31 (Inégalité de Bessel). Soit $\mathcal{F} = (e_n)_n$ une famille orthonormale de $\mathcal{H}$. Alors $\sum |\langle x, e_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2$.

Corollaire 32. $\varphi : x \in \mathcal{H} \mapsto (\langle x, e_i \rangle) \in l^2(\mathbb{N})$ est linéaire continue.

II.2 Familles totales

Définition 33. espace séparable

Définition 34. famille totale. On dit qu'une famille est une base hilbertienne si c'est une famille totale et orthonormale

Exemple 35. $(\delta_n)_n$ une base hilbertienne de $l^2(\mathbb{N})$.

Proposition 36. Tout espace de hilbert séparable admet une base hilbertienne.

Théorème 37 (Parseval).

1. $\|x\|^2 = \sum_{n=0}^{+\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2$
2. $\langle x, y \rangle = \sum_{n=0}^{+\infty} \langle x, e_n \rangle \overline{\langle y, e_n \rangle}$.

Corollaire 38. Soit H un espace de Hilbert séparable et $(e_n)_n$ une base hilbertienne de H . $\varphi : \begin{cases} H \rightarrow l^2(\mathbb{N}) \\ x \mapsto (\langle x, e_n \rangle)_{n \in \mathbb{N}} \end{cases}$ est une isométrie d'espaces de Hilbert.

III Application à la théorie de Fourier

III.1 Séries de Fourier de $L^2(\Pi)$

Définition 39. $L^2(\Pi)$ est un espace de Hilbert muni du produit scalaire canonique $(f, g) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f \bar{g}$. On définit $e_n = e^{inx}$.

Définition 40.

1. $c_n(f) = \langle f, e_n \rangle$
2. $S_N(f)$
3. $K_N(f)$

Théorème 41 (Féjer).

Corollaire 42. $(e_n)_n$ une base hilbertienne de $L^2(\Pi)$.

Corollaire 43 (Parseval version $L^2(\Pi)$). $\|f\|_2^2 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(f)|^2$

Application 44. $\sum \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$

Théorème 45 (Dirichlet L^2). En particulier $S_N(f) \rightarrow f$ dans $L^2(\Pi)$.

III.2 Transformation de Fourier $L^2(\mathbb{R})$

Définition 46. Transformée de Fourier pour une fonction L^1 , pour une fonction de $\mathcal{S}$ inclus dans L^1

Proposition 47. $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ dense dans L^2 .

Théorème 48. $\mathcal{F}$ admet un unique prolongement de $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ à $L^2 \rightarrow L^2$ qui coïncide sur $L^1 \cap L^2$ avec la transformée de Fourier usuelle. De plus $f = \frac{1}{2\pi} \overline{\mathcal{F}} \mathcal{F}(f)$.

Théorème 49 (Parseval-Plancherel et formule de dualité).

Proposition 50. $(BL^2, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ est un espace de Hilbert

Théorème 51 (Shannon). $\Phi : \begin{cases} BL^2 \rightarrow L^2(\mathbb{Z}) \\ u \mapsto (u(n))_{n \in \mathbb{Z}} \end{cases}$ est une isométrie bijective d'espaces de Hilbert.

Application 52. On peut reconstruire toute fonction $u \in BL^2$ via $u(x) = \sum u(k) \text{sinc}((x - k)\pi)$